Série d'exercices N° 1

Exercice 1

Donner les densités et les dp des écrans suivants :

1. 1280X720px/D=4''
2. 480X800px/H=3''/ L=5''
3. 480X800px/600X1000dp
4. dp=4*px
5. HD/360X640dp
6. FullHD/4''

Exercice 2

Convertir les résolutions suivantes en dp et calculer la taille de l'écran correspondante

Résolution (px)	Densité	Résolution (dp)	Taille
320 X 480	mdpi		
320 X 480	ldpi		
320 X 480	hdpi		
640 X 480	hdpi		
240X320	ldpi		
1080X1920	xxhdpi		
1080X1920	hdpi		

Exercice 3

On veut créer l'icône d'une application qui a la taille de 0,5 pouces. Donner sa taille en pixel pour chacune des densités :

1. LDPI=120
2. MDPI=160
3. HDPI=240
4. XHDPI=320
5. XXHDPI=480
6. XXXHDPI=640

Exercice 4 : Compléter la table

Ecran 1 : HD/HDPI	Ecran 2 : FullHD/XHDPI	dp
480 px		
		40dp
	804 px	

Correction :

Exercice1 :

1. 1280x720 px / D = 4''

- **Densité (PPI) :**
  - Diagonale px : $\sqrt{1280}$^2 + 720^2 =1452,67px.
  - $PPI = 1452,67 / 4 = {363,17}**PPI** (Catégorie **XHDPI**).
- **Taille en dp :**
  - Largeur : $(1280 \times 160) / 363,17 \approx \mathbf{564}$ **dp**.
  - Hauteur : $(720 \times 160) / 363,17 \approx \mathbf{317}$ **dp**.

2. 480x800 px / H = 3'' / L = 5''

- **Densité (PPI) :**
  - Diagonale pouces (D) : $\sqrt{3^2 + 5^2} \approx 5,83$ pouces.
  - Diagonale px : $\sqrt{800^2 + 480^2} \approx 932,95$ px.
  - $PPI = 932,95 / 5,83 = \mathbf{160}$ **PPI** (Catégorie **MDPI**).
- **Taille en dp :**
  - Puisque $PPI = 160$, alors $1\ px = 1\ dp$.
  - Résultat : **800x480 dp**.

3. 450x800 px / 16:9 / H = 5''

Note : Si la hauteur physique est de 5'' et que le ratio est 16:9, la largeur physique est de 8,88''.

- **Densité (PPI) :**
  - On utilise la formule simple (Pixels / Pouces) sur une dimension : $800 / 5 = \mathbf{160}$ **PPI** (Catégorie **MDPI**).
- **Taille en dp :**
  - Puisque $PPI = 160$, les pixels sont égaux aux dp.
  - Résultat : **800x450 dp**.

4. 480x800 px / 600x1000 dp

Ici, on cherche la densité à partir du rapport entre px et dp.

- **Densité (PPI) :**
  - On sait que $dp = (px \times 160) / PPI$. Donc $PPI = (px \times 160) / dp$.
  - $PPI = (800 \times 160) / 1000 = \mathbf{128}$ **PPI** (Proche du **LDPI**).
- **Taille en dp :** Déjà donnée : **1000x600 dp**.

5. dp = 4 * px

C'est un cas théorique où 1 pixel vaut 4 dp.

- **Densité (PPI) :**
  - Si $dp = 4 \times px$, cela signifie que l'écran est très peu dense.
  - $4 = 160 / PPI \Rightarrow PPI = 160 / 4 = \mathbf{40}$ **PPI**.

- **Taille en dp :** Elle sera toujours 4 fois supérieure aux pixels donnés.

6. HD (1280x720) / 360x640 dp

- **Densité (PPI) :**
  - $PPI = (px \times 160) / dp$
  - $PPI = (1280 \times 160) / 640 = \mathbf{320}$ **PPI** (Catégorie **XHDPI**).
- **Taille en dp :** Déjà donnée : **640x360 dp**.

7. Full HD (1920x1080) / 4''

- **Densité (PPI) :**
  - Diagonale px : $\sqrt{1920^2 + 1080^2} \approx 2202,9$ px.
  - $PPI = 2202,9 / 4 \approx \mathbf{550,7}$ **PPI** (Catégorie **XXHDPI / XXXHDPI**).
- **Taille en dp :**
  - Le ratio de calcul est $160 / 550,7 \approx 0,29$.
  - Largeur : $1920 \times 0,29 \approx \mathbf{558}$ **dp**.
  - Hauteur : $1080 \times 0,29 \approx \mathbf{314}$ **dp**.

Exercice2

Résolution (px)	**Densité (dpi)**	**Résolution (dp)**	**Taille Diagonale (Inches)**
320 x 480	**mdpi (160)**	320 x 480 dp	~3,6"
320 x 480	**ldpi (120)**	426 x 640 dp	~4,8"
320 x 480	**hdpi (240)**	213 x 320 dp	~2,4"
640 x 480	**hdpi (240)**	426 x 320 dp	~3,3"
240 x 320	**ldpi (120)**	320 x 426 dp	~3,3"
1080 x 1920	**xxhdpi (480)**	360 x 640 dp	~4,6"
1080 x 1920	**hdpi (240)**	720 x 1280 dp	~9,2"

Exercice3 :

Taille de l' icône en dp=0.5*160=80dp.

Taille (px)=taille en dp* densité /160

Densité	Taille en pixel	ratio
1. LDPI=120	80*120/160=60px	3/4
2. MDPI=160	80px	1
3. HDPI=240	80*240/160=120	3/2
4. XHDPI=320	160	2
5. XXHDPI=480	240	3
6. XXXHDPI=640	320	4

Exercice4 :

Rappel des valeurs de densité (dpi) :

- **HDPI** = 240 dpi
- **XHDPI** = 320 dpi

Formules utilisées :

1. **Pour trouver le dp :** $dp = \frac{px \times 160}{dpi}$
2. **Pour trouver le px :** $px = \frac{dp \times dpi}{160}$

Caractéristique	**Écran 1 : HD / HDPI (240)**	**Écran 2 : FullHD / XHDPI (320)**	**Valeur en dp**
Ligne 1	**480 px**	**640 px**	**320 dp**
Ligne 2	**60 px**	**80 px**	**40 dp**
Ligne 3	**603 px**	**804 px**	**402 dp**

Détails des calculs par ligne :

Ligne 1 : On part de 480 px pour l'Écran 1 (HDPI)

- **Calcul du dp :** $(480 \times 160) / 240 = \mathbf{320\ dp}$.
- **Calcul des px pour l'Écran 2 (XHDPI) :** $(320 \times 320) / 160 = \mathbf{640\ px}$.

Ligne 2 : On part de 40 dp

- **Calcul des px pour l'Écran 1 (HDPI) :** $(40 \times 240) / 160 = \mathbf{60\ px}$.
- **Calcul des px pour l'Écran 2 (XHDPI) :** $(40 \times 320) / 160 = \mathbf{80\ px}$.

Ligne 3 : On part de 804 px pour l'Écran 2 (XHDPI)

- **Calcul du dp :** $(804 \times 160) / 320 = \mathbf{402\ dp}$.
- **Calcul des px pour l'Écran 1 (HDPI) :** $(402 \times 240) / 160 = \mathbf{603\ px}$.